Documentación Técnica Breve

Proyecto: Mi Contador de Bolsillo - DeUna
Equipo: 4NOVA
Entregable: Documento corto con arquitectura, modelo/LLM, prompts, conexión al dataset y manejo de errores.
Fecha: 19 de abril de 2026
Estado: Prototipo funcional con interfaz chat, voz, modo Simple/Pro, analítica determinística y reformulación con IA.

1. Visión general

Mi Contador de Bolsillo es un asistente conversacional para microcomerciantes ecuatorianos. El usuario pregunta en lenguaje natural sobre ventas, clientes, tendencias o productos, y la aplicación responde con números exactos, explicaciones simples y visualizaciones cuando ayudan a entender el negocio.

El principio técnico central es **determinístico primero**: el backend calcula las métricas directamente desde `transactions.json`; el LLM no suma ni consulta el dataset completo. La IA se usa para clasificar preguntas ambiguas y reformular resultados en español claro, evitando jerga financiera.

> Objetivo de negocio: ayudar a personas sin educación financiera formal a tomar decisiones reales, como saber cuánto vendieron, qué días son fuertes, qué productos impulsan ingresos, qué clientes son frecuentes y qué acción conviene tomar.

2. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Uso dentro del prototipo
Frontend	Angular 20 standalone	Chat tipo app móvil DeUna, modo Simple/Pro, entrada por texto/voz y visualizaciones CSS.
Backend	Node.js + Express + TypeScript	API REST, enrutamiento de intents, analítica de negocio y conexión al LLM.
Datos	JSON en memoria	Dataset sintético de transacciones cargado desde `server/src/data/transactions.json`.
IA / LLM	OpenAI GPT-4o-mini	Reformulación natural, clasificación fallback y respuesta controlada ante preguntas generales.
Fallback sin IA	NoOpProvider	Permite operar sin API key, devolviendo respuestas directas calculadas por backend.
Voz	Web Speech API	Captura de voz en navegador para reducir barreras de escritura.
Visualizaciones	CSS/HTML en Angular	Barras, líneas, tablas y distribución tipo pastel/progreso sin librerías pesadas.

3. Diagrama de arquitectura

Frontend Angular
Chat UI, input de voz, toggle Simple/Pro, render de tablas y gráficos.

→

API Express
`POST /api/chat`, valida mensaje, selecciona comercio y coordina el flujo.

→

Intent Router
Regex + keywords. Si hay baja confianza, usa LLM para clasificar.

→

Analytics Engine
Calcula ventas, tendencias, clientes, ticket, productos y alertas desde JSON.

Dataset JSON

Resultado exacto

LLM Adapter

Respuesta final

3 comercios, 15,042 transacciones totales; prototipo fuerza `m001`.	→	`{ value, label, metricsUsed, visualization }`.	→	Reformula el label calculado; no recibe el dataset completo.	→	Texto claro, follow-ups y visualización si aplica.

4. Flujo de una consulta

1. Usuario	2. Frontend	3. Intent	4. Cálculo	5. LLM	6. UI
Pregunta: "¿Cuál es mi ticket promedio?"	Envía `{ message, mode, merchantId }`.	Detecta `average_ticket`.	Suma transacciones y divide por conteo.	Reformula el resultado en lenguaje natural.	Muestra respuesta y sugerencias.

El endpoint principal es `POST /api/chat`. La respuesta devuelve:

Campo	Descripción
`answer`	Respuesta final para el usuario.
`mode`	`simple` o `complete`.
`detectedIntent`	Intent clasificado por reglas o LLM.
`confidence`	Confianza del clasificador.
`metricsUsed`	Métricas determinísticas usadas.
`suggestedFollowUps`	Preguntas sugeridas para continuar.
`visualization`	`bar`, `line`, `pie`, `table` o `null`.

5. Dataset y conexión a datos

El archivo `server/src/data/data-loader.ts` carga `transactions.json`, normaliza el formato y filtra transacciones completadas. Para esta demo, aunque el JSON contiene tres comercios, el backend fuerza `m001` para garantizar una presentación estable sobre Tienda Don Pepe.

Comercio	Categoría	Transacciones totales	Completadas	Ventas completadas	Rango
Tienda Don Pepe (`m001`)	abarrotes	2,962	2,827	$118,048.67	2024-01-01 a 2026-04-19
Café Internet Mary (`m002`)	servicios	4,777	4,548	$56,277.58	2024-01-01 a 2026-04-19
Restaurante Doña Lupita (`m003`)	restaurante	7,303	6,921	$157,519.90	2024-01-01 a 2026-04-19

Conexión actual	Lectura local en memoria con `readFileSync`, suficiente para prototipo y demo rápida.
Ruta de migración	Reemplazar solo `data-loader.ts` por llamadas a APIs internas de DeUna, conservando intents y motor analítico.
Privacidad	El dataset completo no se envía al LLM. Solo se envían labels calculados, como "Vendiste $1,332.61 en 30 ventas".

6. Motor analítico determinístico

El motor en `server/src/analytics/analytics.engine.ts` contiene funciones puras que filtran, agrupan y calculan métricas. Esto evita que el LLM haga aritmética y garantiza consistencia de números.

Función	Qué calcula	Visualización
`getSalesToday` / `getSalesForDate`	Ventas de hoy o fecha específica, total y conteo.	Barra por hora
`getSalesForPeriod`	Ventas de semana o mes actual.	Barra por día
`getSalesForYear`	Total anual y cantidad de transacciones.	Línea mensual
`comparePeriods`	Mes actual vs mes anterior, diferencia y variación.	Barra comparativa
`getBestDay` / `getWorstDay`	Días extremos del historial.	Sin gráfica
`getAverageTicket`	Ticket promedio por venta.	Sin gráfica
`getChurnRisk`	Clientes frecuentes sin compras en 30+ días.	Tabla si hay riesgo
`getRepeatCustomers`	Clientes por frecuencia y total gastado.	Tabla
`getDayOfWeekAnalysis`	Promedio por día de la semana.	Barra
`getSalesTrend` / `detectSignificantChange`	Tendencia de últimos 14 días y variación.	Línea
`getTopProducts`	Categorías líderes por ventas.	Pastel/progreso
`getPaymentBreakdown`	Distribución por método de pago.	Pastel/progreso

7. Intents soportados

El catálogo actual tiene 19 intents, superando el mínimo del reto. Cubre consultas de ventas, fechas, comparación, clientes, productos, pago, ayuda y saludos.

Grupo	Intents
Ventas por tiempo	`sales_today`, `sales_specific_date`, `sales_specific_year`, `sales_this_week`, `sales_this_month`
Comparación y tendencia	`sales_comparison`, `sales_trend`, `significant_change`, `best_day`, `worst_day`, `strong_weak_days`
Clientes	`customer_churn`, `repeat_customers`
Producto y pago	`top_products`, `payment_methods`, `average_ticket`
Asistencia	`proactive_alert`, `greeting`, `help`

El router aplica tres niveles: primero patrones regex con confianza alta, luego keywords ponderadas y, si la confianza es baja, clasificación por LLM cuando está disponible.

8. Modelo LLM y prompts

El proveedor principal es `OpenAIProvider` con modelo configurable por `LLM_MODEL`; por defecto usa `gpt-4o-mini`. El adaptador tiene tres responsabilidades:

Uso del LLM	Prompt / regla clave	Por qué aporta valor

Reformulación	"Eres un asistente financiero amigable para microcomerciantes en Ecuador"; no inventar datos; segunda persona; breve en Simple; más contexto en complete; sin jerga financiera.	Convierte números en lenguaje entendible para el comerciante.
Clasificación fallback	Responder solo el nombre del intent; tolerar errores ortográficos; priorizar hoy, fechas específicas, días de semana, semana y mes.	Captura lenguaje informal como "caunto bendi aller".
Consulta general	Acepta saludos y cálculos útiles de ventas; rechaza preguntas fuera del negocio.	Mantiene foco del producto y reduce respuestas irrelevantes.

El sistema también incluye `NoopProvider`: si no hay API key o se desactiva OpenAI, la app sigue funcionando con labels calculados por backend.

9. Modos Simple y Pro

Modo	Comportamiento	Caso de uso
Simple (`simple`)	Respuesta corta de 1-2 frases. Muestra visualizaciones para consultas clave como hoy, fecha, semana, mes o tendencia.	Comerciante que quiere una respuesta rápida mientras atiende.
Pro (`complete`)	Respuesta con contexto adicional, recomendación y visualización siempre que el intent la soporte.	Evaluación, análisis y toma de decisiones con más detalle.

La interfaz muestra un toggle "PRO". El backend recibe el modo y lo pasa al LLM para controlar extensión y tono.

10. Visualizaciones

Las visualizaciones se generan en el backend como datos estructurados y se renderizan en Angular:

Tipo	Uso	Ejemplo
`bar`	Ventas por día, semana, mes o promedio por día.	"¿Cuánto vendí esta semana?"
`line`	Tendencias o ventas anuales.	"¿Cómo va la tendencia?"
`table`	Clientes frecuentes o clientes en riesgo.	"¿Quiénes me compran más?"
`pie`	Categorías o métodos de pago.	"¿Qué es lo que más vendo?"

Esto evita dashboards complejos: el gráfico aparece solo cuando ayuda a entender el resultado.

11. Manejo de errores y casos borde

Caso	Manejo implementado
Mensaje vacío	`POST /api/chat` responde 400 con "El mensaje no puede estar vacío".
Intent desconocido	Si hay LLM, responde dentro del dominio; si no, sugiere preguntas válidas.
Fecha relativa	`ayer` y `aller` se resuelven con `extractDateFromMessage`.
Fecha no parseada	En `sales_specific_date`, si no puede extraer fecha, usa ventas del mes como fallback.

Sin datos para una fecha	Devuelve "No se encontraron ventas..." y no inventa gráfico.
Clientes sin churn	Responde que todos los clientes frecuentes compraron recientemente.
Error de OpenAI	Se captura el error y se devuelve el label determinístico original.
Sin API key	Usa `NoopProvider`, manteniendo funcionalidad básica.
Pregunta fuera de dominio	Rechazo cordial: el asistente se limita a ventas y salud del negocio.
Error interno	Respuesta HTTP 500 con "Error procesando tu pregunta".

12. Alertas proactivas

El módulo `server/src/alerts/proactive-alerts.ts` genera insights sin que el usuario pregunte. Evalúa:

Alerta	Regla
Caída de ventas	Variación reciente menor a -15%.
Ventas en subida	Variación reciente mayor a 20%.
Dependencia de cliente	Un cliente concentra más de 30% de ventas.
Clientes en riesgo	Cliente frecuente sin compra en más de 30 días.
Día fuerte/flojo	Sugiere promociones en el día con menor promedio.

En la corrida actual de Tienda Don Pepe, el consejo proactivo destaca una subida reciente de 20.4%, martes como día fuerte y domingo como día flojo.

13. Seguridad, costos y desempeño

Precisión	Los cálculos no dependen del LLM. La IA solo reformula, por lo que no puede alterar la fuente de datos si el backend ya calculó el número.
Costo	`LLMCache` guarda intents y reformulaciones por label, modo y comercio. Preguntas repetidas evitan llamadas innecesarias.
Privacidad	El JSON completo permanece en servidor; al LLM solo viajan resultados resumidos.
Latencia	Regex/keywords y lectura en memoria son rápidos. El LLM se usa como capa de lenguaje, no como motor analítico.
Escalabilidad	La API es stateless salvo caché en memoria; puede migrar a contenedor y conectarse a APIs reales de DeUna.

14. Endpoints

Método	Ruta	Descripción
`POST`	`/api/chat`	Procesa una pregunta y devuelve respuesta, intent, métricas, follow-ups y visualización.
`GET`	`/api/proactive-alert`	Devuelve la alerta proactiva principal del comercio.

`GET`	`/api/sample-questions`	Lista preguntas sugeridas para guiar al usuario.
`GET`	`/api/merchants`	Devuelve comercios disponibles; en demo se filtra a `m001`.
`GET`	`/api/health`	Verifica estado del backend.

15. Validación del prototipo

La validación funcional está documentada en `Set_Pruebas_15_Preguntas_4NOVA_DeUna.pdf` y se ejecuta con `node run_tests.js`.

Grupo	Resultado
15 preguntas principales de negocio	15 / 15 correctas
Anexos de barreras y modos	7 / 7 correctas
Acierto principal	100%
Requisito mínimo	80%

16. Limitaciones actuales y siguientes pasos

Limitación	Siguiente paso recomendado
El backend fuerza `m001` aunque el JSON tiene 3 comercios.	Habilitar selección real por `merchantId` en `data-loader.ts`.
Dataset estático local.	Reemplazar por API transaccional DeUna manteniendo el contrato de `Transaction`.
Caché en memoria no persiste entre reinicios.	Usar Redis o caché distribuida si escala a producción.
Métricas limitadas al dataset disponible.	Agregar costos, margen, inventario y comparaciones por canal cuando existan datos reales.
Visualizaciones CSS simples.	Mantenerlas simples para microcomercio, o migrar a una librería ligera si se requiere interacción avanzada.

17. Conclusión técnica

La solución cumple el reto porque combina datos exactos con lenguaje natural accesible. La arquitectura separa responsabilidades: el backend calcula, el LLM explica y la interfaz muestra. Esta separación hace que el sistema sea confiable para decisiones de negocio, fácil de demostrar y viable de migrar a una integración real con DeUna.